

Chapitre 1 (Suite)

Généralités sur la résistance des matériaux

3. Théorie élémentaire de la RDM :

3.1. Définition :

La résistance des matériaux a pour objet l'étude de l'équilibre externe et interne des éléments constituant les constructions. L'équilibre externe repose sur les lois et les théorèmes de la mécanique générale, notamment les lois de la statique. Tandis que l'équilibre interne passe par la détermination des contraintes et des déformations subies par un corps donné, soumis à un système de forces extérieures.

3.2. Hypothèses de la RDM :

Les principales hypothèses de la RDM sont les suivantes :

- ✓ Les déformations du corps sont supposées très petites et sans influence sur l'intensité et la direction des forces appliquées et sur les conditions d'équilibre du corps (la configuration géométrique reste inchangée).
- ✓ Les matériaux étudiés en RDM doivent être homogènes et isotropes. Les caractéristiques physiques et mécaniques sont invariables en tout point.
- ✓ La section droite (perpendiculaire à la fibre moyenne) d'un élément reste plane après l'application des forces (hypothèse de Navier-Bernoulli).
- ✓ En chaque point, contraintes et déformations sont proportionnelles et après déformations, l'élément revient à son état initial (élasticité et linéarité du matériau : Loi de Hooke).
- ✓ L'effet produit par un ensemble de forces est égal à la somme des effets produits par chaque force considérée isolément (principe de superposition des effets des forces).

3.3. Notion de contrainte :

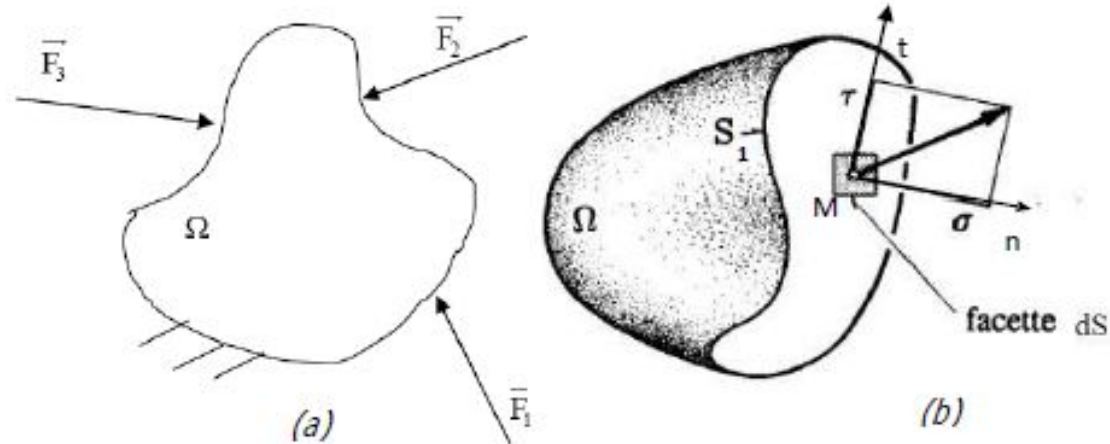


Fig 1.35

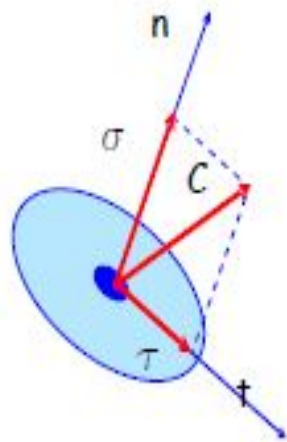


Fig 1.36

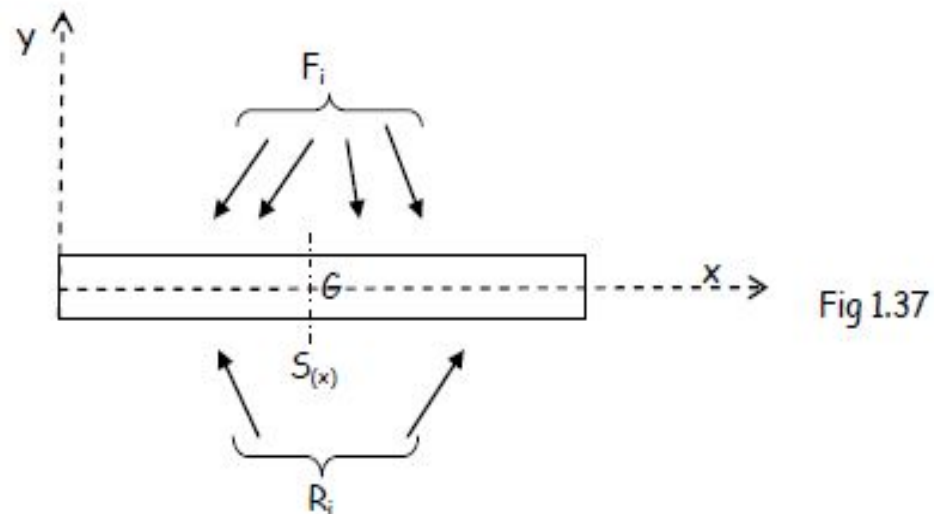
$$\vec{C}(M, \vec{n}) = \sigma \vec{n} + \tau \vec{t}$$

- σ est appelée la contrainte normale
- τ est appelée la contrainte tangentielle.

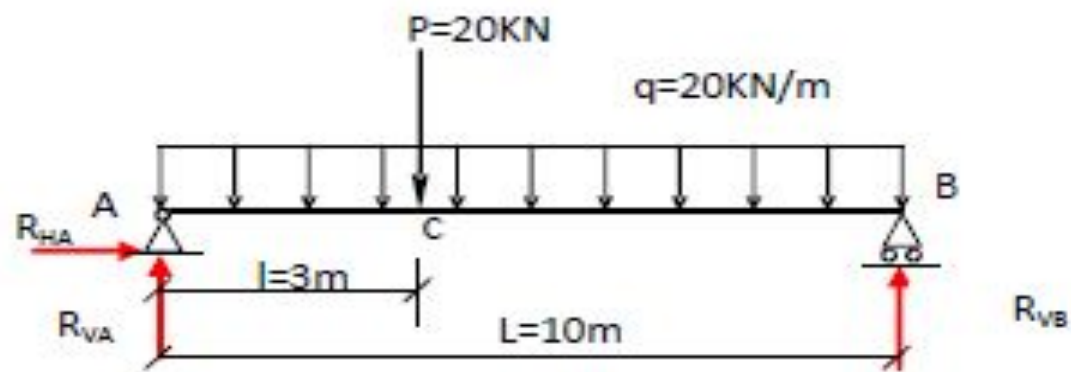
La contrainte normale et la contrainte tangentielle s'expriment en MPa (KN/m² ou Kg/cm²).

3.4. Sollicitation ou efforts internes dans une section :

3.4.1. Notion de section :



Exemple



a) Cas de la section gauche :

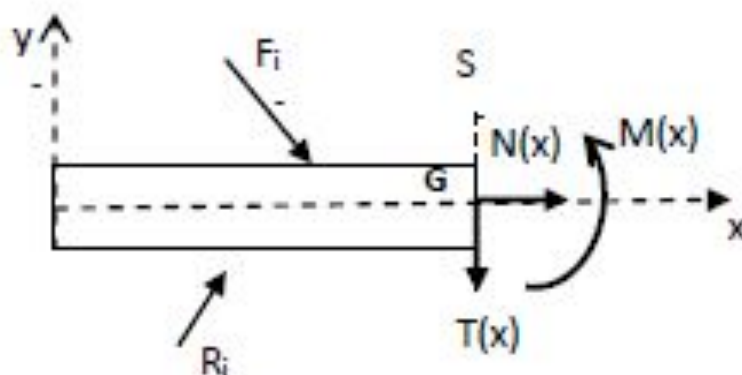


Fig 1.38

-L'effort normal $N(x)$.

-L'effort tranchant suivant y ; $T(x)$.

-Le moment fléchissant autour de z ; $M(x)$.

Ces composantes sont appelées sollicitations ou efforts internes. Ces efforts internes sont en fait les résultantes des contraintes (contraintes normales et tangentiellles) développées dans la matière.

$$\left\{ \begin{array}{l} N(x) = \int_s \sigma_x \, ds \\ T(x) = \int_s \tau_{xy} \, ds \\ M(x) = \int_s (\sigma_x y) \, ds \end{array} \right.$$

b) Cas de la section droite :

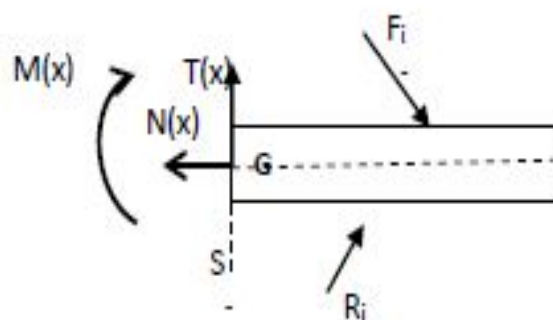


Fig 1.39

3.4.2. Diagrammes des efforts internes :

- Faire la section pour chaque intervalle (zone dans laquelle on a le même chargement) en mentionnant les efforts internes à gauche ou à droite de la section.
- Tracer les diagrammes des efforts internes N , T et M en fonction de x dans un repère d'axe (l'abscisse correspond à la longueur de la poutre et l'ordonnée correspond aux valeurs des efforts).

3.4.3. Relation entre l'effort tranchant et le moment fléchissant:

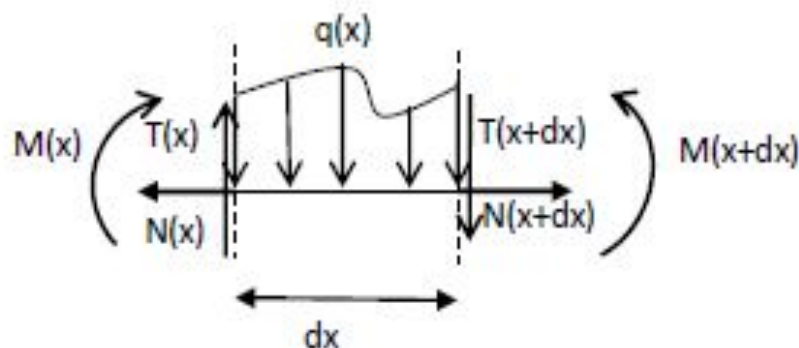


Fig 1.40

Ecrivons l'équilibre statique de ce tronçon :

$$\Sigma F_x = 0 : N(x+dx) - N(x) = 0 \dots\dots\dots (1)$$

$$\Sigma F_y = 0 : T(x+dx) - T(x) + q(x)dx = 0 \dots\dots\dots (2)$$

$$\Sigma M/G_{x+dx} : M(x+dx) - M(x) + q(x).dx^2/2 - T(x)dx = 0 \dots\dots\dots (3)$$

$$dT/dx = -q(x) \dots\dots$$

$$dM/dx = T(x)$$

3.4.4. Applications :

a) Exemple 1 : Poutre simple isostatique

Déterminer les réactions de la poutre ci-dessous (voir fig 1.41) et tracer les diagrammes des efforts internes N , T et M .

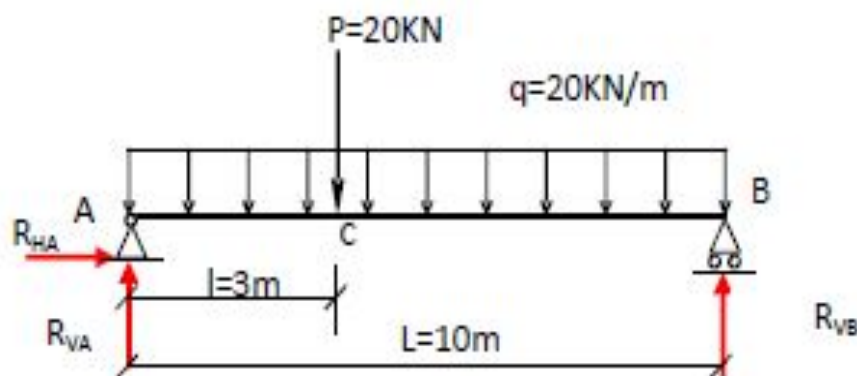


Fig. 1.41

-Calcul des réactions aux appuis A et B : Utilisant le principe fondamental de la statique (PFS) qui consiste à établir les trois (3) équations d'équilibre.

$$\sum F_x = 0 \implies R_{HA} = 0 \quad (1)$$

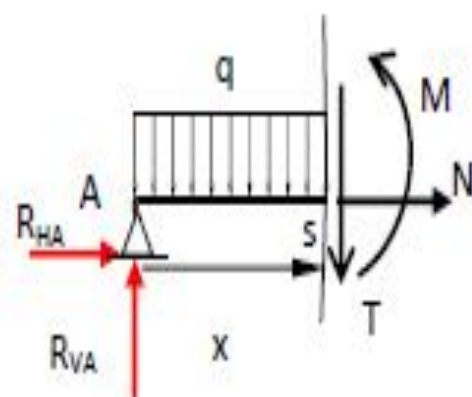
$$\sum F_y = 0 \implies R_{VA} + R_{VB} - P - qL = 0 \quad (2)$$

$$\sum M_{/A} = 0 \implies R_{VB} \cdot L - (qL^2/2) - P \cdot l = 0 \implies R_{VB} = (q \cdot L/2) + (P \cdot l/L) \quad (3); R_{VB} = 106 \text{ kN}$$

A partir de l'équation (2), $R_{VA} = (q \cdot L/2) + P(1 - l/L)$; $R_{VA} = 114 \text{ kN}$

-Diagramme des efforts interne N, T et M : Selon le chargement donné dans la figure 1.41, nous effectuons 2 sections (la première avant la charge P et la deuxième après).

Section 1 (gauche) : $0 \leq x \leq l$



$$\sum F_x = 0 \implies N + R_{HA} = 0 \implies N = 0$$

$$\sum F_y = 0 \implies T + q \cdot x - R_{VA} = 0 \implies T = R_{VA} - q \cdot x$$

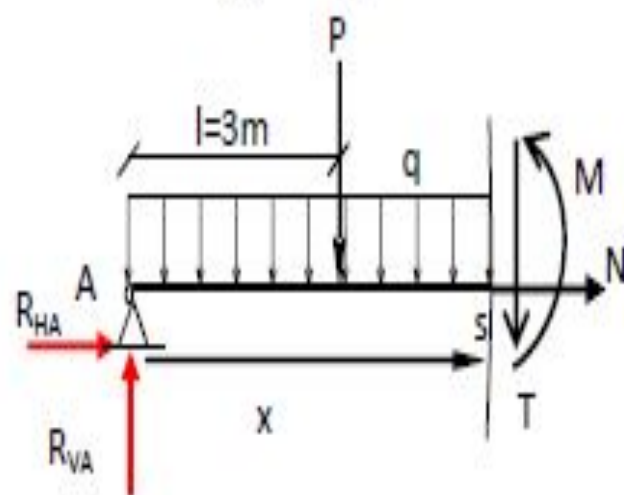
$$T(0) = R_{VA} = 114 \text{ kN} \quad \text{et} \quad T(l) = T(3) = 54 \text{ kN}$$

$$\sum M_S = 0 \implies M + (q \cdot x^2 / 2) - R_{VA} \cdot x = 0 \implies M = -(q \cdot x^2 / 2) + R_{VA} \cdot x$$

$$M(0) = 0 \quad \text{et} \quad M(l) = M(3) = 252 \text{ kN.m}$$

Le moment (M) atteint sa valeur maximale pour $(dM/dx=0)$, d'où $-q \cdot x + R_{VA} = 0$ et $x = R_{VA}/q = 5.7 \text{ m}$. Mais, cette section est en dehors du domaine étudié.

Section 2 (gauche) : $l \leq x \leq L$



$$\sum F_x = 0 \implies N + R_{HA} = 0 \implies N = 0$$

$$\sum F_y = 0 \implies T + q \cdot x - R_{VA} + P = 0 \implies T = R_{VA} - P - q \cdot x$$

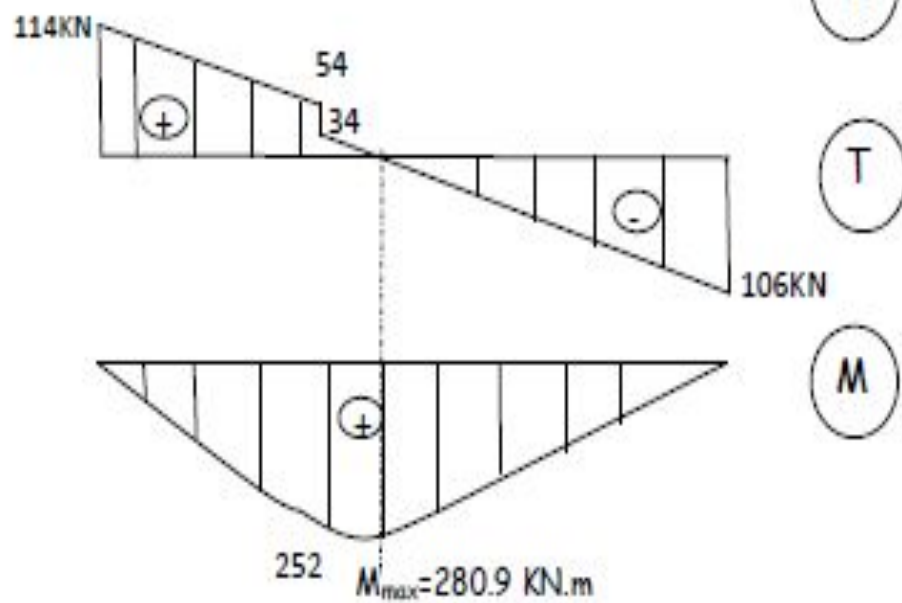
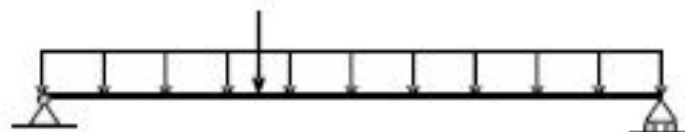
$$T(l) = R_{VA} = 34 \text{ kN} \quad \text{et} \quad T(L) = T(10) = -106 \text{ kN}$$

$$\sum M_S = 0 \implies M + (q \cdot x^2 / 2) - R_{VA} \cdot x + P(x - l) = 0 \implies$$

$$M = -(q \cdot x^2 / 2) + R_{VA} \cdot x - P(x - l) \quad \text{avec} \quad M(l) = M(3) = 252 \text{ kN.m}$$

$$\text{Et} \quad M(L) = M(10) = 0$$

Le moment (M) atteint sa valeur maximale pour ($dM/dx=0$), d'où $-q \cdot x + (R_{VA} - P) = 0$ et $x = (R_{VA} - P)/q = 4.7 \text{ m}$. $M_{\max} = M(4.7) = 280.9 \text{ kN.m}$.



b) Exemple 2 : Portique simple isostatique (voir fig.1.42)

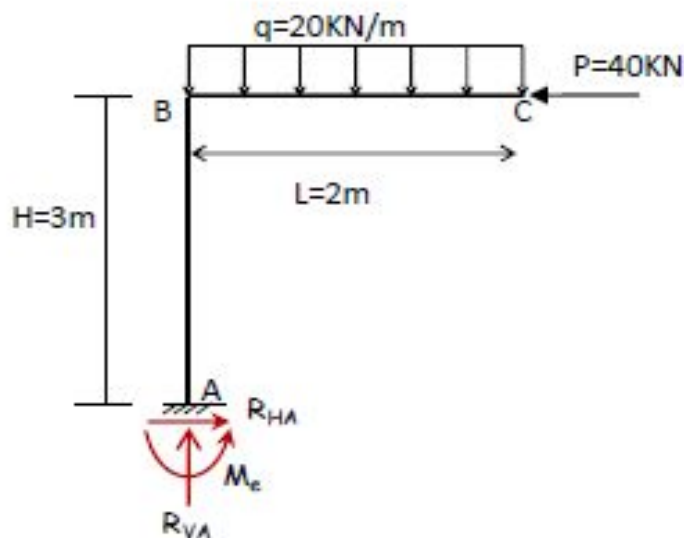


Fig. 1.42

-Calcul des réactions à l'encastrement (point A) : Utilisant le principe fondamental de la statique (PFS).

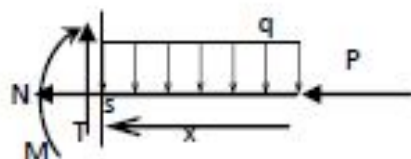
$$\sum F_x = 0 \implies R_{HA} - P = 0 \implies R_{HA} = P = 40 \text{ kN} \dots (1)$$

$$\sum F_y = 0 \implies R_{VA} - qL = 0 \implies R_{VA} = qL = 40 \text{ kN} \dots (2)$$

$$\sum M_A = 0 \implies M_e - (qL^2/2) + P.H = 0 \implies M_e = (qL^2/2) - (P.H) \dots (3) ; M_e = -80 \text{ kN.m}$$

-Diagramme des efforts interne N, T et M : Le portique se compose de deux tronçons, nous effectuons 2 sections (la première sur le tronçon BC et la deuxième sur le tronçon AB).

Section 1 (tronçon BC) : $0 \leq x \leq L$



$$\sum F_x = 0 \implies N + P = 0 \implies N = -P = -40 \text{ kN}$$

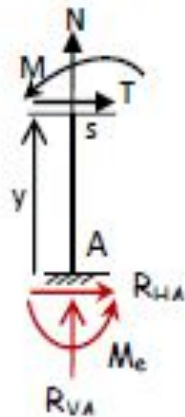
$$\sum F_y = 0 \implies T - q \cdot x = 0 \implies T = q \cdot x$$

$$T(0) = 0 \text{ et } T(L) = T(2) = 40 \text{ kN}$$

$$\sum M_{/S} = 0 \implies M + (q \cdot x^2 / 2) = 0 \implies M = -(q \cdot x^2 / 2)$$

$$M(0) = 0 \text{ et } M(L) = M(2) = -40 \text{ kN.m}$$

Section 2 (tronçon AB) : $0 \leq y \leq H$

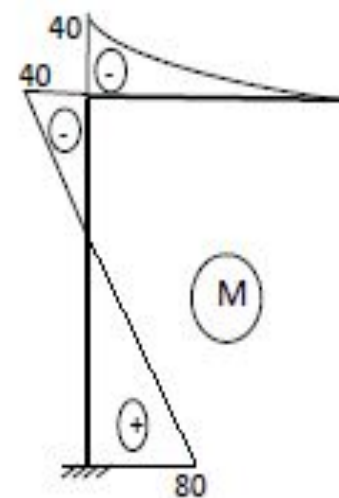
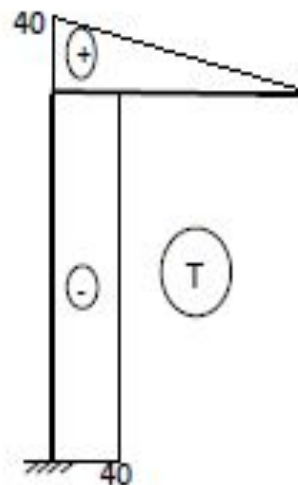
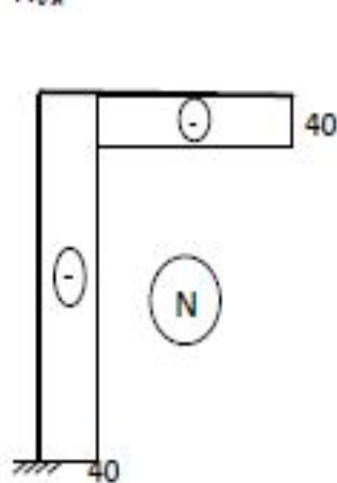


$$\sum F_x = 0 \implies N + R_{VA} = 0 \implies N = -qL = -40 \text{ kN}$$

$$\sum F_y = 0 \implies T + R_{HA} = 0 \implies T = -40 \text{ kN}$$

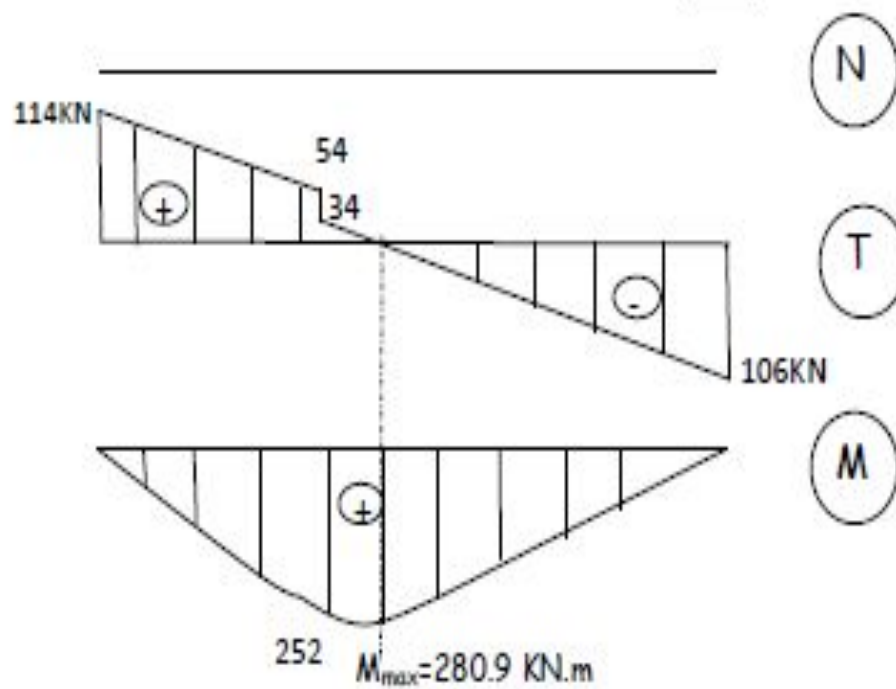
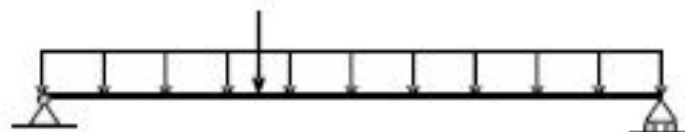
$$\sum M_S = 0 \implies M + M_e + R_{HA} \cdot y = 0 \implies M = -M_e - R_{HA} \cdot y = -M_e - qL \cdot y$$

$$M(0) = 80 \text{ kN.m et } M(H) = M(3) = -40 \text{ kN.m}$$



3.4.5. Règles pour la construction directe des diagrammes :

- La dérivée de la fonction du moment fléchissant (M) en un point de la poutre est égale à l'effort tranchant (T).
- Si dans un intervalle de la poutre, la charge répartie ($q=0$), l'effort tranchant (T) est constant et le moment (M) est une fonction linéaire. Par contre, si ($q \neq 0$ et constant), l'effort tranchant est linéaire et le moment est une fonction de second degré.
- Au point d'application des forces concentrées, le diagramme de (T) présente un saut correspondant à la grandeur de la force extérieure.
- Quand le diagramme de (T) est positif, le moment (M) est croissant et inversement.
- Le moment (M) en un point donné est égal à la surface du diagramme de l'effort (T) comprise entre l'extrémité gauche de la poutre jusqu'au point considéré.
- Si en un point, l'effort (T) est nul, le moment est maximal.
- Sur un appui de rive (simple ou double), le moment (M) est nul.



3.5. Notion de déformation et déplacement :

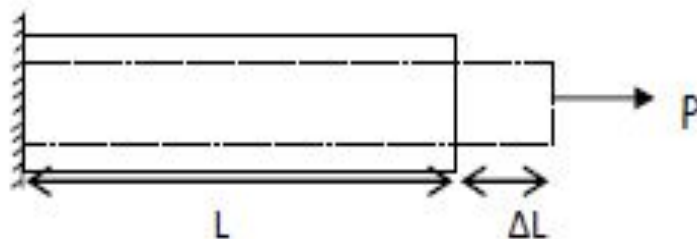


Fig 1.42

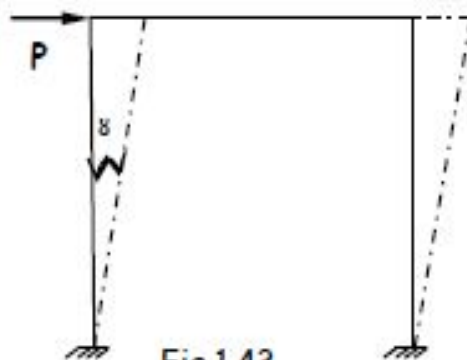


Fig 1.43

δ est la déformation angulaire.

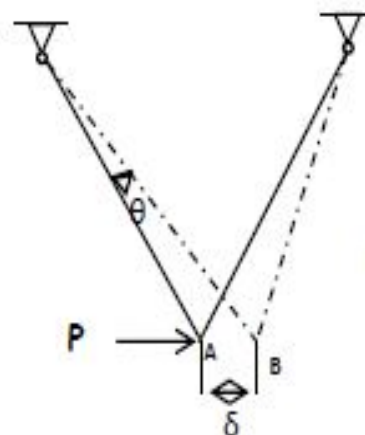


Fig 1.44

δ : déplacement linéaire.

θ : déplacement angulaire.

Traction et compression :

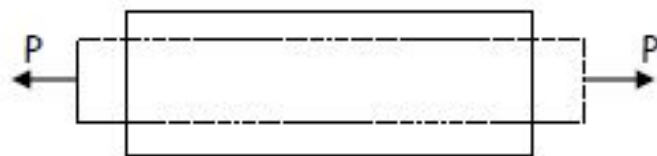


Fig 1.45

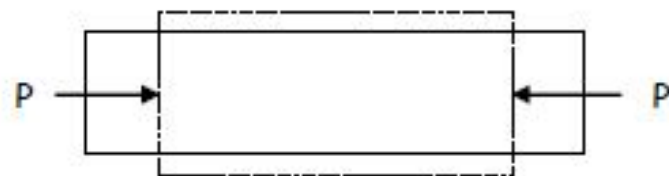


Fig 1.46

Flexion

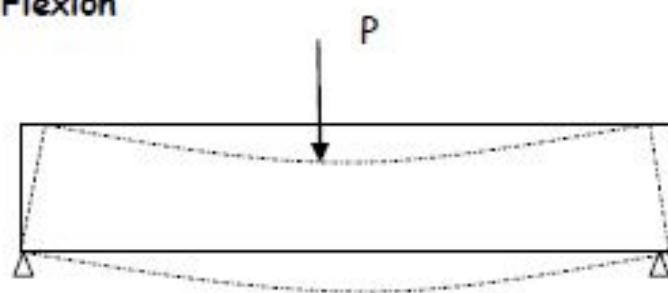


Fig 1.47

Cisaillement

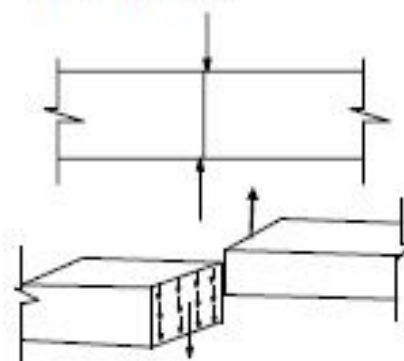


Fig 1.48

Torsion

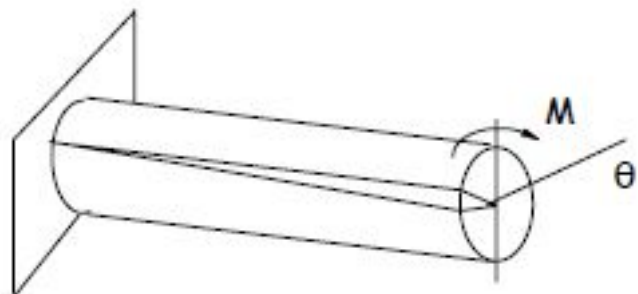


Fig 1.49

Flambement



Fig 1.50